

VALIDATION DE JALON

M1 — Socle technique

Document de handoff pour la validation client.

Atelier de revue : **jeudi 7 mai 2026, 15h00** (visio).

Projet	Code Rouge
Client	Nathanaël Masson — The Game
Prestataire	Georges (SMK Studios)
Période du jalon	28 avril — 7 mai 2026
Montant jalon	4 200 € HT — facturable après validation
Date du document	6 mai 2026 — v1.0

1. Synthèse exécutive

Le jalon M1 (« Socle technique ») couvre la mise en place du monorepo, de la chaîne d'intégration continue, du serveur local NUC, du mode kiosque sur les trois applications joueurs, et de la persistance à la reprise après force-stop. **L'ensemble des critères d'acceptation est rempli**, avec en sus 14 corrections issues d'une revue rétrospective post-jalon (sécurité, performance, architecture).

5 / 5	106	5 / 5	14
Chantiers M1 terminés	Tests automatisés passants	Jobs CI verts (Lint, TS, Test, APK, EXE)	Corrections retro livrées post-M1

Statut global

Périmètre M1	LIVRÉ	100 % des critères d'acceptation validés en local
Qualité / sécurité	LIVRÉ	Revue 4 agents (code, refactor, perf, sécu) passée ; 14 corrections intégrées
Intégration visuelle	HORS M1	Placée en M2 par construction. Dépend de la validation des maquettes par le client
Déploiement NUC physique	HORS M1	Matériel non déployé. Script d'installation validé en dry-run
Tag de version v0.1.0	EN ATTENTE	Posé après validation client durant l'atelier de revue du 7 mai

2. Périmètre attendu (rappel CDC)

Le jalon M1 a été cadré en cinq chantiers, étalés sur cinq jours ouvrés (J1 à J5). Chaque chantier porte ses propres critères d'acceptation, formalisés en interne dans *docs/m1-plan.md*.

Chantier	Jour	Objectif
01 — Monorepo & design-system	J1 mar. 28 avr.	Workspace pnpm + Turborepo, configs racines, packages stub.
02 — Pipeline d'intégration continue	J2 mer. 29 avr.	GitHub Actions : lint, typecheck, test, build APK, build EXE.
03 — Serveur local NUC	J3 jeu. 30 avr.	Node.js + WebSocket + SQLite + script d'installation.
04 — Mode kiosque	J4 ven. 1 mai	Screen Pinning Android + verrouillage Electron Windows.
05 — Persistance & reprise	J5 lun. 4 mai	Reprise automatique sur force-stop, côté client et serveur.

3. Livrables — statut critère par critère

Tableau exhaustif des critères d'acceptation officiels et de leur vérification empirique. Tous les statuts marqués **LIVRÉ** ont été validés en local (commande passée, résultat observé).

Chantier	Critère d'acceptation	Statut
01.1	pnpm install réussit avec workspaces vides	LIVRÉ
01.2	tsc --noEmit 0 erreur sur la base TypeScript stricte	LIVRÉ
01.3	7 membres workspace + pnpm -r exec tsc --noEmit 0 erreur	LIVRÉ
01.4	Clone neuf + install + typecheck fonctionnel sur GitHub	LIVRÉ
02.1	CI verte sur push main ; cache hit observé au 2° run	LIVRÉ
02.2	Badge CI vert dans le README de la branche par défaut	LIVRÉ
02.3	Vitest racine, pnpm test passant en local et CI	LIVRÉ
03.1	Serveur up sur :8080, /health 200, WS handshake OK	LIVRÉ
03.2	Schémas Zod messages WS + tests unitaires (hello, malformé, inconnu)	LIVRÉ

Chantier	Critère d'acceptation	Statut
03.3	Persistence SQLite : upsert team_state, survit au redemarrage	LIVRÉ
03.4	install-nuc.sh shellcheck-clean + dry-run jusqu'à systemd-enable	LIVRÉ
04.1	Apps RN (tablette, smartphone) build et installables (APK)	LIVRÉ
04.2	Screen Pinning Android : Home / Recents / Back / swipe / shade tous bloqués	LIVRÉ
04.3	Assaut s'ouvre fullscreen, sans frame ni menu, sans option de fermeture	LIVRÉ
04.4	Alt+Tab, Alt+F4, Ctrl+Esc, Super+L, Super+D, Ctrl+Shift+Esc no-op	LIVRÉ
05.1	Apps RN : reprise après am force-stop, sans flash écran de sélection	LIVRÉ
05.2	Assaut : reprise après force-kill, code de saisie préservé	LIVRÉ
05.3	Reprise serveur : HelloMessage → RestoreMessage avec dernier état connu	LIVRÉ
05.4	Script de démo persistance opérationnel + captures d'écran	LIVRÉ

4. Indicateurs qualité

Métriques mesurées sur le commit de validation (main à la clôture du jalon, post-intégration des 14 corrections rétrospectives).

Indicateur	Valeur	Cible	Statut
Tests automatisés passants	106 / 106	100 %	OK
Jobs CI verts sur main	5 / 5	5 / 5	OK
Erreurs typecheck (mode strict)	0	0	OK
Warnings ESLint (max-warnings 0)	0	0	OK
Issues sécurité bloquantes (revue OWASP)	0	0	OK
Vulnérabilités dépendances (Dependabot)	0 critique	0 critique / haute	OK
Couverture des chantiers M1	5 / 5	5 / 5	OK

Revue rétrospective post-jalon

Après la clôture technique de M1, une revue automatisée a été menée par 4 agents en parallèle (revue de code, refactoring, performance, sécurité OWASP). Les 14 corrections issues de cette revue ont été livrées via deux PR distincts, fusionnés avec CI verte :

Pull request	Contenu	Tests
PR #20 — Tier 1 retro fixes	8 corrections (sécurité IPC, lockout brute-force, redact secrets, guards Electron, isolation clés persistance, contrats de tests).	+13 (91→104)
PR #21 — Quality gate follow-ups	6 corrections (timing-safe compare durci, séparation trust-proxy, balayage des compteurs, redact body.code, JSDoc, hoist URL parse).	+2 (104→106)

5. Architecture livrée

Trois applications joueurs et un serveur local fonctionnent ensemble en réseau **local exclusivement** (aucun appel HTTP externe en runtime, aucune télémétrie).

Composant	Plateforme cible	Stack	Rôle
Attaque de Bots	Tablette Android 10"	React Native, kiosk Screen Pinning	App joueur principale (énigmes Espace 2)
Assaut	PC mallette Windows 10/11	Electron + React, kiosk triple-verrou	App joueur Espace 3 (« Section 13 »)
Débriefing	Smartphone Android (GM)	React Native, kiosk Screen Pinning	Agrégation fin de session, slides projection
Server NUC	Intel NUC, Ubuntu 22.04 LTS	Node.js, ws, better-sqlite3, Express, Zod, pino	Agrégation, persistance, reset, diag

Garanties d'architecture

100 % offline	Aucun appel HTTP sortant en runtime. Aucune télémétrie. Médias bundlés.
Schémas typés end-to-end	Tous les messages WebSocket sont validés par Zod aux deux extrémités. Aucun champ any.
Persistance résistante au crash	Force-stop pendant un keystroke rétablit l'état exact au prochain boot.
Auth « reset » durcie	Code de reset par session, comparaison constante en temps, logout 5/60s par IP.
Kiosque triple-verrou	BrowserWindow + globalShortcut + politique de session Windows (responsabilité client).
CI multi-plateforme	Build APK Android et EXE Windows validés à chaque commit.

6. Hors-périmètre M1 (par construction)

Les éléments suivants **n'étaient pas inclus** dans le jalon M1 et sont reportés aux jalons suivants ou à des dépendances client / graphiste.

Élément	Statut	Déblocage
Intégration des maquettes finales (UX/UI)	Placé en M2	Dépend de la validation par le client des maquettes Laura.
Médias finaux (vidéos, sons, images)	Placé en M2/M3	Placés en bundle local dès livraison côté client (placeholders en M1).
Contenu narratif (textes, codes, énigmes)	Placé en M3	Dépend du document maquette des énigmes finales.
Déploiement physique sur NUC + tablettes finales	Placé en M5	Matériel non encore commandé ; le PC mallette est en cours de validation.
Récupération vidéos (Espace 2 « vidéosurveillance »)	Placé en M3	Sources mp4 attendues du client à partir de mi-mai.

Limitations documentées

Conformément au cahier des charges, deux limitations système ont été explicitement documentées :

1. Sur Windows, **Ctrl+Alt+Del ne peut être intercepté depuis user-mode**. C'est une garantie noyau (*secure attention sequence*). La mitigation est clôturée par une politique de session Windows applicable côté client (instructions dans le README de l'app Assaut).
2. Sur Android, **Screen Pinning peut être rompu par un appui maintenu Back+Recents** (comportement OEM-dépendant). La mitigation est l'application d'une politique « pas d'accès aux Settings » via un MDM (Device Owner) ; cette étape sera traitée en M5.

7. Prochaines étapes

M2 — Intégration visuelle

Déclenchement : validation des maquettes Laura par le client. Durée estimée : 5-7 jours ouvrés. Livrable : trois apps utilisant la palette finale, la typographie maquettée et les composants design-system extraits.

Action client requise avant M2 :

- Validation des maquettes par Nathanaël (ou retours formalisés à Laura).
- Clarification de la nomenclature dossier *App_Assaut/* (contenait des écrans portrait qui ressemblent à Débriefing — à clarifier avec Laura).

M3 — Contenu narratif & médias

Intégration des textes finaux, des audio/vidéo, des matrices d'énigmes A/B/C/D, et de la séquence Section 13. Dépend de la livraison contenus côté client.

M4-M5 — Tests terrain & déploiement

Sessions blanches sur le matériel cible (PC mallette, tablettes), calibration du réseau Wi-Fi mesh, formation GM, livraison du NUC prêt-à-brancher. Pré-requis : PC mallette commandé et réceptionné.

Calendrier indicatif

Jalon	Fenêtre cible	Dépendances client
M1 — Socle technique	28 avr. — 7 mai 2026	Validation visio (le 7 mai)
M2 — Intégration visuelle	12 — 22 mai 2026 (estimé)	Maquettes Laura validées
M3 — Contenu & narration	23 mai — 5 juin 2026 (estimé)	Textes finaux, médias, énigmes
M4 — Tests sessions blanches	8 — 19 juin 2026 (estimé)	Matériel à demeure (PC, tablettes, NUC)
M5 — Déploiement final	22 — 30 juin 2026 (estimé)	Validation MDM tablettes, signature recette

8. Validation client — bon à tirer

À remplir lors de l'atelier de revue du **jeudi 7 mai 2026, 15h00**. La signature ci-dessous déclenche la pose du tag v0.1.0 et l'émission de la facture du jalon M1 (4 200 € HT).

Démonstration en direct — checklist client

Étape de la démonstration	Validation
1. Lancement des trois apps en mode kiosque. Les raccourcis Alt+Tab, Win, Home, Back, swipes sont testés en direct : aucun ne permet de sortir.	■ Conforme ■ Non conforme
2. Diagnostic réseau vert. Chaque app affiche le NUC connecté. Débranchement → rouge en < 2 s. Reconnexion → vert en < 5 s.	■ Conforme ■ Non conforme
3. Sélection équipe et avancement. Équipe 7 sélectionnée sur Attaque de Bots, deux étapes franchies, setup en moins de 30 s.	■ Conforme ■ Non conforme
4. Test de persistance. Force-reboot de la tablette pendant l'étape 3. L'app redémarre directement sur l'équipe 7 à l'étape 3, sans flash de l'écran de sélection.	■ Conforme ■ Non conforme
5. Pipeline CI vert. Onglet Actions de GitHub, 5 jobs verts (lint, typecheck, test, build APK, build EXE). Téléchargement d'un artifact APK et EXE réussi.	■ Conforme ■ Non conforme

Bon à tirer

Si les 5 étapes ci-dessus sont conformes, le jalon M1 est validé. En cas de non-conformité, un *punch list* est dressé et une nouvelle session de validation est planifiée sous 5 jours ouvrés — aucune facturation tant que la validation n'est pas concluante.

Pour The Game	Pour le prestataire
Nathanaël Masson Fondateur, The Game Date : _____ Signature :	Georges SMK Studios Date : _____ Signature :

9. Annexes

Accès techniques

Dépôt source	github.com/gs-imak/code-rouge
Pipelines CI	github.com/gs-imak/code-rouge/actions
Téléchargement des binaires	Onglet Actions → dernier run vert → section Artifacts (APK + EXE)
Documentation interne	<i>docs/architecture.md, docs/m1-plan.md, docs/glossary.md</i>
Accès collaborateur	Compte GitHub <i>Nathanael/TG</i> ajouté en lecture

Contacts

Rôle	Nom	Contact
Client / Fondateur	Nathanaël Masson	(via The Game)
Prestataire technique	Georges — SMK Studios	github.com/gs-imak/code-rouge/issues
Graphiste UX/UI	Laura	(coordonnées gérées par le client)

Glossaire express

Kiosque : mode plein-écran verrouillé empêchant l'utilisateur de quitter l'application. **NUC** : mini-PC Intel servant de serveur local sur site. **WebSocket** : canal de communication temps réel bidirectionnel entre app et serveur. **CI** : intégration continue, système automatique qui vérifie la qualité du code à chaque modification. **Force-stop** : arrêt brutal d'une app par le système d'exploitation (simule un crash ou coupure de courant). **Tag v0.1.0** : marquage Git qui fige une version de référence validée.

Mentions

Document confidentiel — rédigé pour Nathanaël Masson, The Game. Reproduction et diffusion limitées aux parties prenantes du projet Code Rouge. Version 1.0 générée le 6 mai 2026 à partir des sources publiques du dépôt. Toute mise à jour ultérieure (post-validation) sera numérotée v1.x.